Chương 13: Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác

Chú giải.

1. Ngoài các mặt hàng khác, nhóm 13.02 áp dụng cho các chất chiết xuất từ cây cam thảo và cây kim cúc, cây hublong (hoa bia), cây lô hội và cây thuốc phiện.

Nhóm này không áp dụng cho:

(a) Chất chiết xuất từ cây cam thảo có hàm lượng trên 10% tính theo trọng lượng là đường sucroza hoặc được đóng gói như kẹo (nhóm 17.04);

(b) Chất chiết xuất từ malt (nhóm 19.01);

(c) Chất chiết xuất từ cà phê, chè hay chè paragoay (nhóm 21.01);

(d) Các chất nhựa hoặc chất chiết xuất từ thực vật để làm đồ uống có cồn (Chương 22);

(e) Long não (camphor), glycyrrhizin hay các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.14 hoặc 29.38;

(f) Dịch chiết đậm đặc từ thân cây anh túc có chứa hàm lượng alkaloid từ 50% trở lên tính theo trọng lượng (nhóm 29.39);

(g) Dược phẩm thuộc nhóm 30.03 hoặc 30.04 hoặc thuốc thử nhóm máu (nhóm 30.06);

(h) Chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da (nhóm 32.01 hoặc 32.03);

(ij) Tinh dầu, thể rắn, nguyên chất, chất tựa nhựa, nhựa dầu, nước cất tinh dầu hoặc dung dịch nước của tinh dầu hoặc các chế phẩm dựa trên chất thơm sử dụng để sản xuất đồ uống (Chương 33); hoặc

(k) Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa chicle hoặc các loại nhựa tự nhiên tương tự (nhóm 40.01).

13.01 - Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu tự nhiên (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam).

1301.20 - Gôm Ả rập

1301.90 - Loại khác

(I) Nhựa cánh kiến đỏ.

Nhựa cánh kiến đỏ là chất nhựa do loại côn trùng có cùng họ với sâu yên chi (rệp son) và sâu kemet tạo ra trên một số cây ở vùng nhiệt đới.

Một số thương phẩm quan trọng nhất là:

(A) **Nhựa cánh kiến đỏ dạng thỏi** (lắc thỏi), thường gồm các cành trên đó có lớp màng dày hoặc mỏng nhựa cánh kiến; nó có màu đỏ sẫm và là loại nhựa cánh kiến đỏ có mầu đậm nhất.

(B) **Nhựa cánh kiến đỏ dạng hạt (**lắc hạt), là loại cánh kiến đỏ được nghiền sau khi tách ra khỏi cành, thông thường người ra rửa để loại bỏ chất phẩm màu của cánh kiến đỏ.

(C) **Nhựa cánh kiến đỏ dạng phiến mỏng**, còn gọi là cánh kiến đỏ dạng lá, lắc phiến hoặc lắc bản (shellac) thu được từ quá trình làm nóng chảy và lọc để tinh chế gôm. Nó có dạng các phiến mỏng, trong suốt và có màu hổ phách hoặc hơi đỏ. Sản phẩm tương tự ở dạng hình đĩa được gọi là "cánh kiến cúc áo".

Nhựa cánh kiến đỏ dạng phiến mỏng được được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất sáp dán, vecni và dùng trong kỹ thuật điện.

(D) **Nhựa cánh kiến đỏ dạng khối** (hay là cánh kiến ngọc hồng lựu) thu được chủ yếu từ các phế liệu trong quá trình chế biến nhựa cánh kiến đỏ dạng phiến mỏng.

Nhựa cánh kiến đỏ cũng có thể được tẩy mầu hoặc tẩy trắng và đôi khi ở dạng các nùi được xoắn.

Nhựa của một số cây phương Đông có thể đông lại, tạo thành một mảng bền khi ở ngoài không khí (như "sơn mài Trung Quốc", "sơn mài Nhật Bản"...) **bị loại trừ** (**nhóm 13.02**).

(II) Gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu.

Gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu là chất được tiết ra từ thực vật, có thể bị đông khi để ngoài không khí. Các thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi. Các sản phẩm này có các đặc tính khác biệt như sau:

(A) **Gôm** thật không mùi, không vị và ít nhiều hòa tan trong nước, tạo thành chất dính. Chúng cháy mà không tan chảy và không mùi.

(B) **Nhựa cây** không tan trong nước, có mùi nhẹ, là chất dẫn điện kém và có khả năng nhiễm điện âm. Chúng mềm đi và chảy ra hầu như hoàn toàn khi dùng nhiệt, và khi được đốt cháy chúng phát lửa có khói và có mùi đặc trưng.

(C) **Nhựa gôm**, như tên gọi, gồm hỗn hợp tự nhiên của gôm và nhựa cây với các tỉ lệ khác nhau, và do đó hoà tan được một phần trong nước; nói chung chúng có mùi và vị hắc nồng và đặc trưng.

(D) **Nhựa dầu** là tiết dịch thành phần chính chủ yếu là các thành phần giống nhựa cây và dễ bay hơi. Nhựa **Balsams** là nhựa dầu có mùi thơm đặc trưng do hàm lượng chất benzoic hoặc hợp chất cinnamic.

Các sản phẩm chủ yếu là:

(1) Gôm Ả rập (thu được từ nhiều loại cây keo khác nhau) (đôi khi còn được gọi là gôm Nil, gôm Ađen, gôm Sênêgan); gôm tragacanth (thu được từ một số cây họ bộ đậu Astragalus); gôm Basra; gôm Anacardium (gôm từ cây đào lộn hột); gôm Ấn Độ; một số loại được gọi là "gôm bản xứ" thu được từ loại cây có họ Rosaceae như cây anh đào, cây mận, cây mơ, cây đào, cây hạnh nhân.

(2) Nhựa dầu tươi (dạng lỏng) của cây thông (bao gồm cả nhựa thông), cây linh sam hoặc các loài cây lá kim khác (thô hoặc tinh chế), cũng như nhựa của cây lá kim (galipot,...) mà đã khô trên vết nứt của cây và có chứa phế thải thực vật.

(3) Nhựa copal (của Ấn độ, Braxin, Cônggô…), kể cả thạch copal; gôm nhựa cây côri; nhựa damar, nhựa mastic; nhựa elemi; nhựa trắc bách diệp; nhựa cây song máu rồng.

(4) Gôm gút hay gôm campuchia; gôm amôniac; gôm a ngùy; gôm cây đại kích, gôm galbanum, gôm cây xương khô; nhựa hương hay hương trầm, nhựa thơm, nhựa acaroid; nhựa cây gaiac.

(5) Cánh kiến trắng; nhựa cây bồ đề (thể rắn hay lỏng); nhựa bôm tôhe, peru, canada, copaihu; nhựa mecca; nhựa thapsia.

(6) Nhựa gai dầu (canabis) (thô hoặc đã tinh chế) thu được từ cây gai dầu. (Nhựa gai dầu là loại nhựa có chứa chất gây nghiện xem bảng liệt kê ở cuối Chương 29).

Nhựa, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu tự nhiên thuộc nhóm này có thể ở dạng thô, được tẩy rửa, tinh chế, tẩy trắng, được nghiền, hoặc xay thành dạng bột. Tuy nhiên, chúng không thuộc nhóm này nếu trải qua các quá trình xử lý như xử lý với nước dưới áp suất, được xử lý bằng axit vô cơ hoặc bằng nhiệt; ví dụ: gôm và nhựa - gôm được hòa tan qua xử lý áp suất nước (**nhóm 13.02**), gôm được hòa tan qua xử lý bằng axit sulphuric (**nhóm 35.06**), và nhựa được xử lý nhiệt để chúng hòa tan trong dầu khô (**nhóm 38.06**).

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Hổ phách (**nhóm 25.30**).

(b) Thuốc có chứa nhựa balsam tự nhiên cũng như các thuốc được điều chế có chứa các nhựa balsam khác (**nhóm 30.03** hoặc **30.04**).

(c) Thuốc nhuộm cánh kiến đỏ, chất màu được chiết xuất từ nhựa cánh kiến đỏ (**nhóm 32.03**).

(d) Chất tựa nhựa (thu được từ các chất của nhóm này) và nhựa dầu đã chiết (**nhóm 33.01**).

(e) Dầu tall (tall oil) đôi khi còn gọi là nhựa thể lỏng (**nhóm 38.03**).

(f) Dầu nhựa thông (**nhóm 38.05**).

(g) Colophan, axit nhựa, tinh dầu colophan và dầu colophan, nhựa dính colophan, nhựa dính hắc ín dùng trong sản xuất rượu bia và các chế phẩm tương tự làm từ colophan (**Chương 38**).

13.02 - Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.

- Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật:

1302.11 - - Thuốc phiện

1302.12 - - Từ cam thảo

1302.13 - - Từ hoa bia (hublong)

1302.14 - - Từ cây ma hoàng

1302.19 - - Loại khác

1302.20 - Chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic

- Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi thu được từ các sản phẩm thực vật:

1302.31 - - Thạch rau câu (agar-agar)

1302.32 - - Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ quả minh quyết, hạt minh quyết hoặc hạt guar

1302.39 - - Loại khác

(A) **Nhựa và các chiết xuất từ thực vật.**

Nhóm này bao gồm nhựa thực vật (sản phẩm thực vật thường thu được từ sự rỉ tự nhiên hoặc bị rạch), và các chiết xuất (sản phẩm thực vật chiết xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật bằng dung môi) **miễn là** các chất chiết xuất này không được chi tiết hoặc được ghi tại các nhóm chi tiết hơn của Danh mục (xem danh sách loại trừ ở cuối phần (A) của phần Chú giải này).

Nhựa và các chiết xuất này khác với tinh dầu, chất tựa nhựa và nhựa dầu đã chiết thuộc nhóm 33.01, ở chỗ, ngoài các thành phần thơm dễ bay hơi, chúng có chứa các thành phần khác của cây với tỉ lệ cao hơn nhiều (ví dụ, chất diệp lục, chất tanin, chất đắng, carbohydrate và các chất được chiết xuất khác).

Nhựa và các chiết xuất được phân loại vào nhóm này bao gồm:

(1) **Thuốc phiện,** nhựa khô của quả nang chưa chín của cây anh túc (Papaver somniferum) thu được từ vết rạch, hoặc chiết xuất, từ thân hoặc vỏ hạt. Thuốc phiện thường ở dưới dạng viên hoặc bánh có hình dạng và kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, dịch chiết đậm đặc từ thân cây anh túc có chứa hàm lượng alkaloid từ 50%

trở lên tính theo trọng lượng thì bị **loại trừ** khỏi nhóm này (xem Chú giải 1(f) của Chương này).

(2) Cam thảo chiết xuất từ rễ khô của cây thuộc họ Leguminosae (Glycyrrhiza glabra) bằng nước nóng dưới áp suất và sau đó cô đặc. Chất chiết xuất này có thể dưới dạng chất lỏng hoặc hình khối, bánh, thỏi, lát hoặc bột. (Chất cam thảo chứa hàm lượng đường sucroza trên 10% tính theo trọng lượng, hoặc được đóng gói (tức là, được chế biến) dưới dạng kẹo đường với hàm lượng đường bất kỳ, **bị loại trừ**, xem **nhóm 17.04**).

(3) Chiết xuất từ hublong (hoa bia).

(4) Chiết xuất từ cây kim cúc, chủ yếu thu được từ hoa của các loài cây kim cúc khác nhau (ví dụ, Chrysanthemum cinerariaefolium) bằng cách chiết xuất với dung môi hữu cơ như chất hexan thông thường hoặc "ete của dầu mỏ".

(5) Chiết xuất từ rễ cây có chứa chất rotenone (dây mật, cubé, timbo, barbasco,...)

(6) Chiết xuất và cồn của bất kỳ cây nào họ Cannabis (gai dầu).

Nhựa gai dầu, thô hoặc đã tinh chế, không thuộc nhóm này (nhóm 13.01).

(7) Chiết xuất từ nhân sâm, thu được từ rút nước hoặc chất cồn, được đóng gói hay không được đóng gói để bán lẻ.

Hỗn hợp gồm chiết xuất từ nhân sâm trộn với các thành phần khác (ví dụ, lactoza hoặc glucoza) được dùng để chế biến "trà sâm" hoặc đồ uống từ sâm **bị loại trừ (nhóm 21.06)**.

(8) Nhựa lô hội, là lớp nhựa dày có vị rất đắng, được lấy từ một số loại cây có cùng tên (họ Liliaceae).

(9) Podophyllum, là chất như nhựa được chiết xuất bằng chất có cồn từ thân rễ khô của podophyllum peltatum.

(10) Hoàng nà (nhựa độc curare), nước chiết xuất từ lá và vỏ của các loại cây có họ Strychnos.

(11) Chiết xuất từ **cây thằn lằn hoa giềng** (quassia amara), thu được từ gỗ của nhiều dạng cây có cùng tên thuộc họ Simaroubaceae, sống ở vùng Nam Mỹ.

Quassin, vị đắng chiết xuất từ gỗ cây thằn lằn hoa giềng, là một hợp chất dị vòng thuộc **nhóm 29.32.**

(12) Các chiết xuất dược phẩm khác, ví dụ, cây cà dược, alder đen (alder buckthorn), cây hắc mai, tỏi, cây gentian, cây jalap, cây canhkina, cây đại hoàng, cây thổ phục linh, cây me, cây nữ lang, búp thông, cây coca, cây dưa đắng, cây dương xỉ đực, cây phỉ, cây kỳ nham, cây lúa mạch đen.

(13) "**Manna**", nhựa ngọt, thể rắn thu được từ vết nứt, rãnh của một số loại cây tần bì.

(14) **Nhựa bẫy chim**, keo nhầy và quánh, có màu lục nhạt, được chiết xuất từ quả cây tầm gửi hoặc từ cây nhựa ruồi.

(15) **Chiết xuất nước** thu được từ lõi cây cassia. Tuy nhiên, quả và lõi cây cassia **bị loại trừ** (**nhóm 12.11**).

(16) **Gôm "Kino",** một loại nhựa cô đặc của một số cây nhiệt đới được dùng làm thuốc và thuộc da.

(17) **Sơn mài Nhật Bản (hoặc Trung Quốc)** (sơn mài tự nhiên), là loại nhựa thu được từ vết nứt, rạch từ một số cây bụi họ Rhus (urushi) mọc ở vùng Viễn Đông (ví dụ, Rhus vernicifera). Nó dùng làm lớp phủ hoặc trang trí các đồ vật khác nhau (tráp, hộp...)

(18) **Nhựa đu đủ (papaw)**, đã hoặc chưa làm khô, nhưng chưa được tinh chế thành enzym đu đủ. (Những giọt nhựa cô đọng có thể được quan sát qua kính hiển vi). Nhóm này **không bao gồm** papain (**nhóm 35.07**).

(19) **Chiết xuất từ cola,** được lấy từ hạt cola (hạt của nhiều loại cola, ví dụ, cola nitida) và dùng chủ yếu để sản xuất một số loại đồ uống.

(20) **Chiết xuất từ vỏ hạt điều.** Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** chất polymer của chiết xuất dung dịch của vỏ hạt điều (thường thuộc **nhóm 39.11**).

(21) **Nhựa dầu vani**, đôi khi người ta gọi sai thành "chất tựa nhựa vani" hoặc "chiết xuất của vani".

Nhựa cây thường được làm cho đặc, dày, hoặc được làm đông đặc. **Chiết xuất** có thể ở dạng lỏng, sệt hoặc rắn. "**Cồn thuốc**" là các chiết xuất vẫn bị phân hủy trong cồn tùy theo cách chúng được chiết xuất; cái được gọi là "**chiết xuất lỏng**" là dung dịch của các chiết xuất hòa tan trong cồn, glycerin hoặc dầu khoáng, chẳng hạn. Cồn thuốc và chiết xuất lỏng nói chung được tiêu chuẩn hóa (ví dụ, chiết xuất từ cây kim cúc có thể được chuẩn hóa bằng cách pha thêm dầu khoáng để đạt các phẩm cấp với hàm lượng kim cúc tiêu chuẩn, ví dụ, 2%, 20% hoặc 25%). **Chất chiết xuất thể rắn** thu được bằng cách làm bay hơi dung môi. Chất trơ đôi khi được bổ sung vào một số chất chiết xuất để các chất này dễ làm thành bột hơn (ví dụ, chiết xuất cây cà dược, được bổ sung gôm Ả rập đã nghiền thành bột), hoặc để thu được nồng độ tiêu chuẩn (ví dụ, một lượng tinh bột nhất định được bổ sung vào thuốc phiện để tạo ra sản phẩm chứa lượng morphine nhất định). Việc thêm vào các chất nói trên không ảnh hưởng đến việc phân loại các chất chiết xuất thể rắn này. Tuy nhiên, chất chiết xuất có thể không cần trải qua các chu trình chiết bổ sung hoặc các quy trình tinh chế, ví dụ tinh chế bằng

phương pháp sắc ký, làm tăng hoặc giảm các hợp chất hoặc nhóm hợp chất nhất định đến mức độ không thể đạt được chỉ bằng phương pháp chiết xuất dung môi ban đầu.

Các chiết xuất có thể là đơn giản hoặc là hợp chất. Các chiết xuất đơn giản thu được từ quá trình xử lý một loại cây duy nhất. Chiết xuất hợp chất thu được bằng cách pha trộn các chiết xuất đơn giản hoặc bằng cách xử lý các hợp chất của nhiều loại cây khác nhau. Chiết xuất hợp chất (ở dạng cồn lỏng hay ở các dạng khác) do đó có chứa các thành phần của một số loại cây; chúng bao gồm chiết xuất hợp chất thuốc tẩy jalap, chiết xuất hợp chất của cây lô hội, chiết xuất hợp chất của cây canhkina …

Nhựa và các chiết xuất từ thực vật thuộc nhóm này thường là các nguyên liệu thô dùng cho nhiều sản phẩm khác nhau. Chúng bị **loại trừ** khỏi nhóm này khi chúng có đặc tính của chế phẩm thực phẩm, thuốc… do được bổ sung thêm một số chất khác. Chúng cũng bị loại trừ khỏi nhóm này khi chúng được tinh luyện hoặc tinh chế ở mức độ cao, ví dụ, bằng phương pháp sắc ký tinh chế, siêu lọc, hoặc các chu trình chiết xuất bổ sung (ví dụ: chiết xuất lỏng-lỏng) sau khi chiết xuất lần đầu.

Một số sản phẩm thuộc nhóm này, được coi là chất gây nghiện theo các văn kiện quốc tế, được nêu trong danh sách ở cuối Chương 29.

Các ví dụ cho các chế phẩm **bị loại trừ** là:

(i) Xirô đã pha hương liệu có chứa các chiết xuất từ thực vật (**nhóm 21.06**).

(ii) Chế phẩm dùng trong sản xuất đồ uống. Các chế phẩm này được thu từ việc trộn các chiết xuất thực vật thuộc nhóm này với axit lactic, axit tartaric, axit citric, axit phosphoric, chất bảo quản, chất tạo bọt, nước hoa quả...và đôi khi với tinh dầu. Chế phẩm trên thường được phân loại vào nhóm **21.06** hoặc **33.02**.

(iii) Chế phẩm dược (một số được biết đến như "cồn thuốc") gồm các hợp chất của các chiết xuất thực vật với các sản phẩm khác (ví dụ, chế phẩm bao gồm hợp chất của các chiết xuất capsicum, cồn của nhựa thông, long não và methyl salixylate, hoặc các hợp chất của cồn thuốc phiện, dầu cây hồi, long não và axit benzoic) (**nhóm 30.03** hoặc **nhóm 30.04**).

(iv) Các sản phẩm trung gian dùng cho quá trình sản xuất thuốc trừ sâu, bao gồm chiết xuất từ loài hoa kim cúc được pha loãng bằng cách bổ sung thêm dầu khoáng với hàm lượng kim cúc dưới 2%, hoặc với các chất khác như synergist (ví dụ, Piperonyl butoxide.) được thêm vào (**nhóm 38.08**).

Nhóm này cũng **không bao gồm** các chiết xuất từ thực vật đã được trộn hoặc pha (mà không thêm các chất khác) cho mục đích phòng hoặc chữa bệnh. Những hợp chất này, và các chiết xuất hợp chất thuốc tương tự thu được từ quá trình xử lý hợp chất của các loại cây, được phân loại vào **nhóm 30.03** hay **30.04**. Nhóm sau (30.04) cũng bao gồm cả các chiết xuất thực

vật bằng phương pháp đơn giản (dù được hay chưa được chuẩn hóa hoặc được hòa tan trong dung môi bất kỳ) khi được đóng gói thành liều lượng để dùng cho việc phòng và chữa bệnh hoặc thành các dạng hoặc đóng gói để bán lẻ cho cùng mục đích nêu trên.

Nhóm này **không bao gồm** tinh dầu, chất tựa nhựa và nhựa dầu đã chiết (**nhóm 33.01**). **Tinh dầu** (có thể cũng thu được từ việc chiết xuất dung môi) khác với các chiết xuất được phân loại trong nhóm này bởi vì chúng chủ yếu bao gồm các thành phần chất thơm dễ bay hơi. **Chất tựa nhựa** khác với chiết xuất trong nhóm này vì chúng thu được bằng cách chiết xuất các nguyên liệu nhựa cây từ thực vật không có tế bào tự nhiên hoặc nguyên liệu giống nhựa cây từ động vật thông qua dung môi hữu cơ hoặc chất lưu siêu hạn (ví dụ, khí cacbonic dưới áp suất). **Nhựa dầu đã chiết** khác với các chiết xuất thuộc nhóm này vì chúng (1) thu được từ các chất thực vật thô có tế bào tự nhiên (hầu hết là cây gia vị hoặc cây có chất thơm), hoặc bằng cách chiết xuất dung môi hữu cơ hoặc bằng cách chiết xuất chất lưu tới hạn, và (2) bao gồm các thành phần thơm dễ bay hơi cùng với các hương liệu không bay hơi, quyết định mùi hoặc vị đặc trưng của cây gia vị hoặc cây có mùi thơm.

Nhóm này cũng **không bao gồm** các sản phẩm thực vật sau đây, mà được phân loại vào các nhóm chi tiết hơn tại Danh mục:

(a) Gôm, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu tự nhiên (**nhóm 13.01**).

(b) Chiết xuất malt (**nhóm 19.01**).

(c) Chiết xuất của cà phê, chè hoặc chè Paragoay (**nhóm 21.01**).

(d) Nhựa và chất chiết xuất của thực vật làm đồ uống có cồn (**Chương 22**).

(e) Chiết xuất của thuốc lá (**nhóm 24.03**).

(f) Long não (**nhóm 29.14**), glycyrrhizin và glycyrrhizates (**nhóm 29.38**).

(g) Chiết xuất được dùng làm thuốc thử để xác định nhóm máu (**nhóm 30.06**).

(h) Chiết xuất tanin (**nhóm 32.01**).

(ij) Chiết xuất nhuộm (**nhóm 32.03**).

(k) Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea tự nhiên và các loại nhựa tự nhiên tương tự (**nhóm 40.01**).

(B) **Chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic.**

Chất pectic (trong thương phẩm được biết với cái tên "pectin") là các polisacarit mà thành phần cơ bản cấu tạo là axit polygalacturonic. Chất pectic có trong tế bào của cây, đặc biệt là trong quả và rau, được chiết xuất bằng phương pháp công nghiệp từ bã của táo, lê, quả mộc qua, cam quýt, củ cải đường... Pectin chủ yếu được dùng như tác nhân "kết dính" để làm mứt quả hoặc các chất bảo quản khác. Chúng có thể ở dưới dạng lỏng hoặc dạng bột, và được phân loại trong nhóm này dù có hay không được chuẩn hóa bằng cách pha thêm đường

(glucoza, sucroza,…) hoặc các sản phẩm khác (để đảm bảo không thay đổi đặc tính khi sử dụng). Đôi khi chúng bao gồm citrate natri hoặc các muối đệm khác.

Muối pectinate là muối của axit pectinic (một phần là axit methoxylated polygalacturonic) và **muối pectate** là muối của axit pectic (axit demethoxylate pectinic). Chúng có chung nhiều tính chất và mục đích sử dụng như chất pectin.

(C) **Thạch rau câu và các chất nhầy và chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật**.

Các chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, thu được từ các sản phẩm thực vật, phồng lên trong nước lạnh và hoà tan trong nước nóng, khi gặp lạnh trở thành khối đồng nhất, sền sệt và thường không vị khi được làm mát. Các sản phẩm này chủ yếu được dùng như sản phẩm thay thế chất gelatin dùng trong công nghiệp thực phẩm, dùng để làm hồ giấy hoặc hồ vải, lọc một số chất lỏng, sử dụng cho nuôi cấy vi khuẩn, trong dược phẩm và để sản xuất mỹ phẩm. Chúng có thể được biến đổi thông qua xử lý hoá học (ví dụ, este hoá, ete hoá, được xử lý với borax, axit hoặc chất kiềm).

Các sản phẩm này vẫn được phân loại trong nhóm này dù có hay không được chuẩn hóa bằng cách pha thêm đường (glucoza, sucroza…) hoặc các sản phẩm khác (để đảm bảo không thay đổi đặc tính khi sử dụng).

Các sản phẩm quan trọng nhất là:

(1) **Thạch rau câu** thu được từ quá trình chiết xuất một số loại tảo biển được thấy chủ yếu ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và thường ở dưới dạng sợi nhỏ được làm khô, dạng vảy, dạng bột hoặc ở thể keo sau khi được xử lý bằng axit. Trong thương mại, loại thạch này còn được biết đến trong tên "thạch trắng" và cũng là chất gelatin thực vật Nhật Bản (hoặc rêu) hoặc Tảo spinosa.

(2) **Bột phôi nhũ từ hạt minh quyết** (Ceratonia siliqua) hoặc hạt guar (Cyamopsis psoralioides hoặc Cyamopsis tetragonoloba). Các loại bột này được phân loại trong nhóm này, dù có hay không bị biến đổi do được xử lý bằng hoá học để cải tiến hoặc ổn định thuộc tính nhầy (tính nhớt, độ tan...).

(3) **Carrageenan** được chiết xuất từ tảo carrageen (có tên là rêu ngọc hoặc rêu Ai-Len) và thường có dạng chỉ sợi, dạng vảy hoặc bột. Nhóm này cũng bao gồm các chất nhầy thu được từ quá trình xử lý hoá học carrageenan (ví dụ, "natri carrageenate")

(4) **Chất làm đặc, làm dày** thu được từ gôm hoặc nhựa gôm hoà tan được trong nước nhờ xử lý bằng áp suất nước hoặc quá trình khác bất kỳ.

(5) **Bột lá mầm từ hạt me** (tamarindus indica). Bột này được phân loại trong nhóm này cả trong trường hợp được cải biến qua xử lý bằng nhiệt hoặc hoá chất.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Rong biển và các loại tảo khác tươi hoặc đã làm khô (nói chung thuộc **nhóm 12.12**).

(b) Axit alginic và muối alginate (**nhóm 39.13**).